Universidad San Carlos de Guatemala

Teoría de Sistemas 2

Ing. Pedro Domingo

MANUAL USUARIO

Carlos Enrique Lopez Lopez 201831102

Kenny Marco Augusto Salazar 202031554

Mario Raúl Yancor Ocaña 201930761

Quetzaltenango, 27 de abril de 2026

Introducción

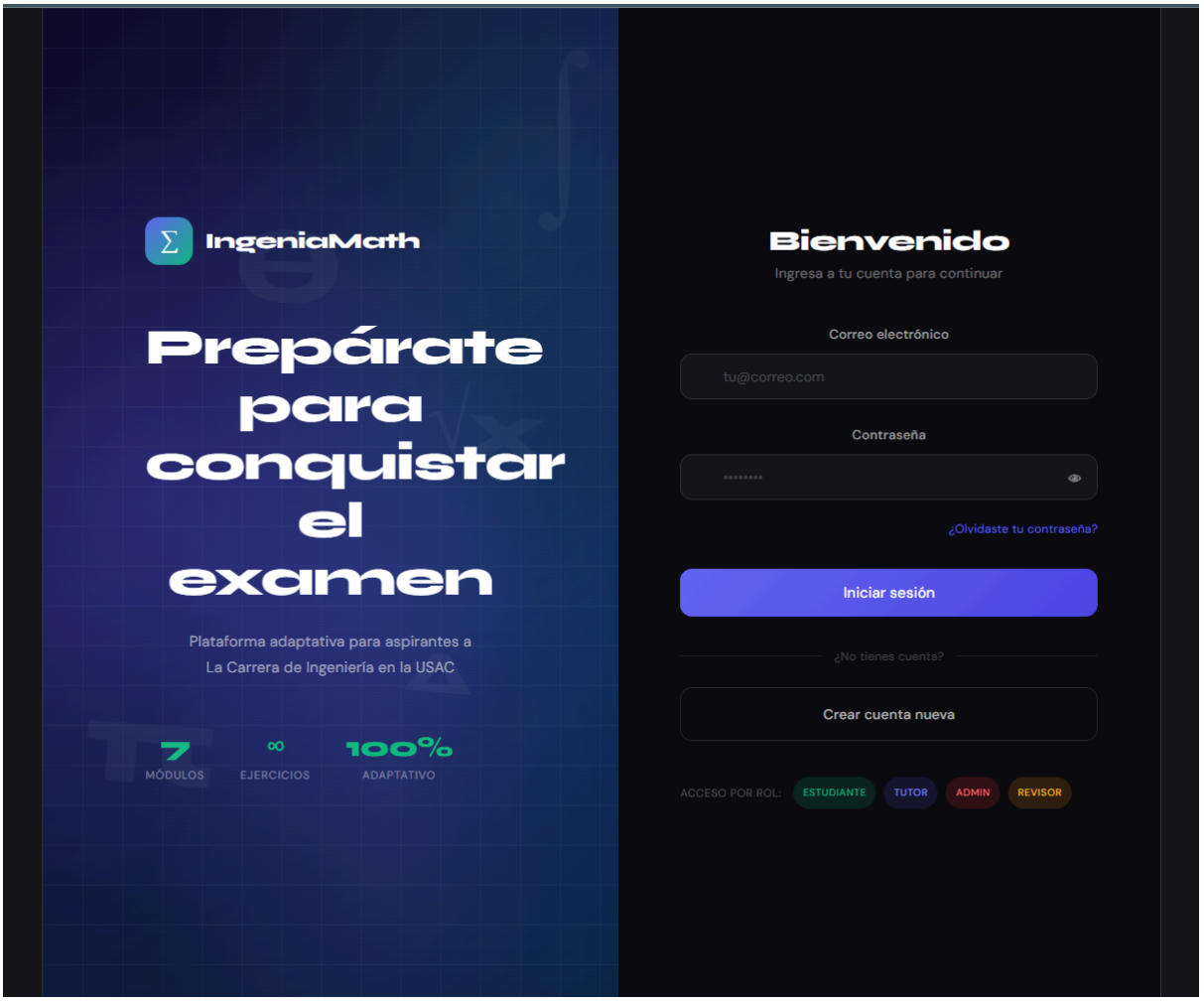
Este manual explica el uso de IngeniaMath desde la perspectiva de los usuarios finales. La plataforma permite preparar a aspirantes de Ingeniería USAC mediante diagnóstico inicial, rutas personalizadas, práctica adaptativa, simulacros de examen, banco de ejercicios y gestión de usuarios.

El sistema maneja cuatro roles principales: Administrador, Tutor, Revisor y Estudiante. Cada rol visualiza únicamente las opciones que le corresponden.

Requisitos para usar el sistema

- Contar con usuario y contraseña registrados en la plataforma.
- Utilizar un navegador actualizado como Chrome, Edge o Firefox.
- Tener conexión a internet o estar conectado a la misma red local del servidor de desarrollo.
- Para estudiantes, completar el diagnóstico inicial antes de utilizar el dashboard principal.
- nicio de sesión y navegación

Pantalla de inicio de sesión



En esta pantalla el usuario ingresa su correo electrónico y contraseña para acceder a IngeniaMath. El panel izquierdo muestra el mensaje de bienvenida y el objetivo de la plataforma; el panel derecho contiene el formulario de acceso.

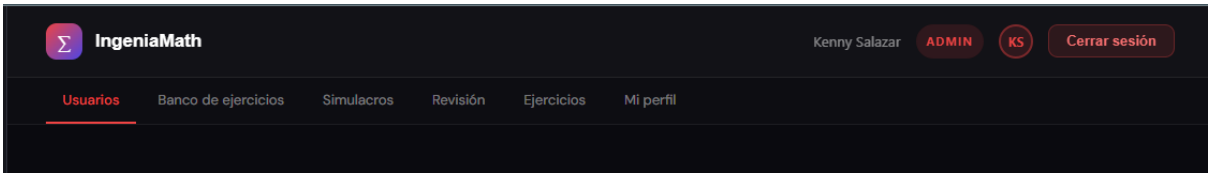
Escribir el correo registrado.

Escribir la contraseña.

Presionar el botón Iniciar sesión.

El sistema valida las credenciales y redirige al panel correspondiente según el rol.

Barra de navegación principal

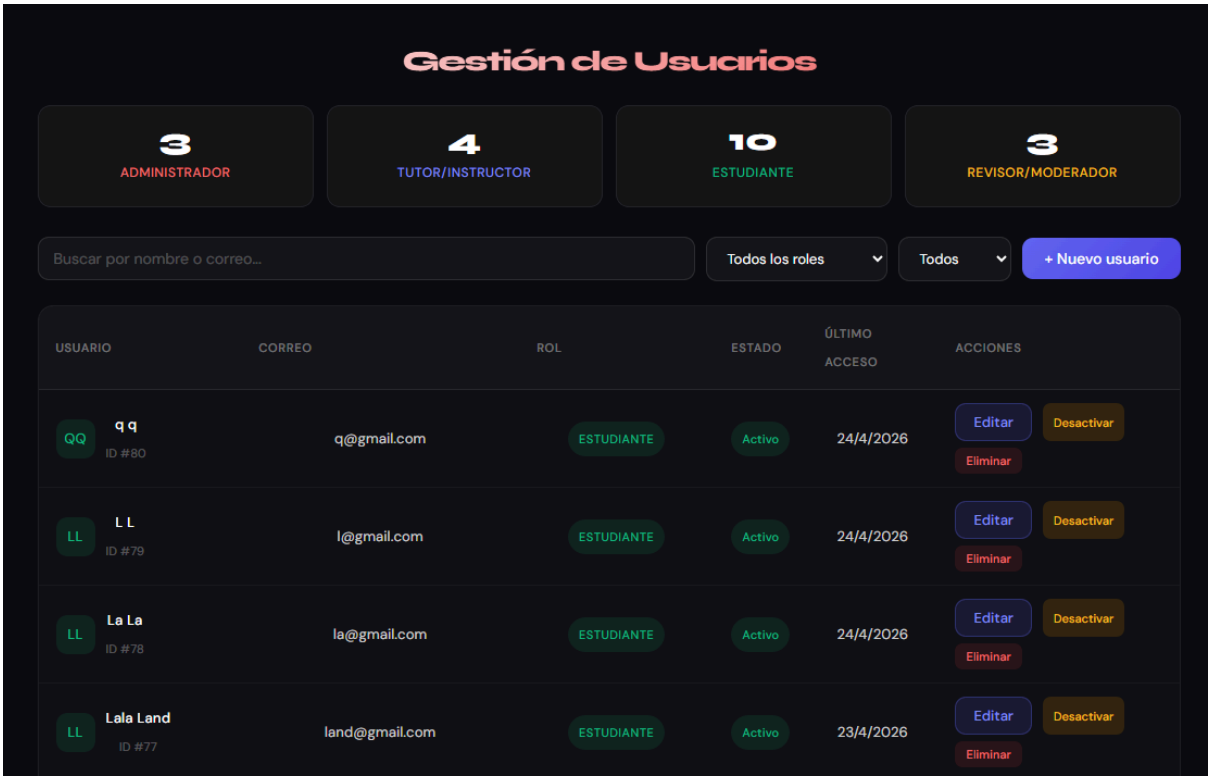


Después de iniciar sesión se muestra la barra superior. Desde esta sección el usuario puede identificar su rol, regresar al panel principal, abrir su perfil o cerrar sesión.

Rol Administrador

El administrador tiene acceso a la gestión completa de usuarios, banco de ejercicios, revisión de contenido, ejercicios del tutor y configuración de simulacros.

Gestión de usuarios



La pantalla de gestión de usuarios permite al administrador consultar el total de usuarios por rol, buscar usuarios por nombre o correo, filtrar por rol y revisar el estado de cada cuenta. También se muestra la opción para crear nuevos usuarios.

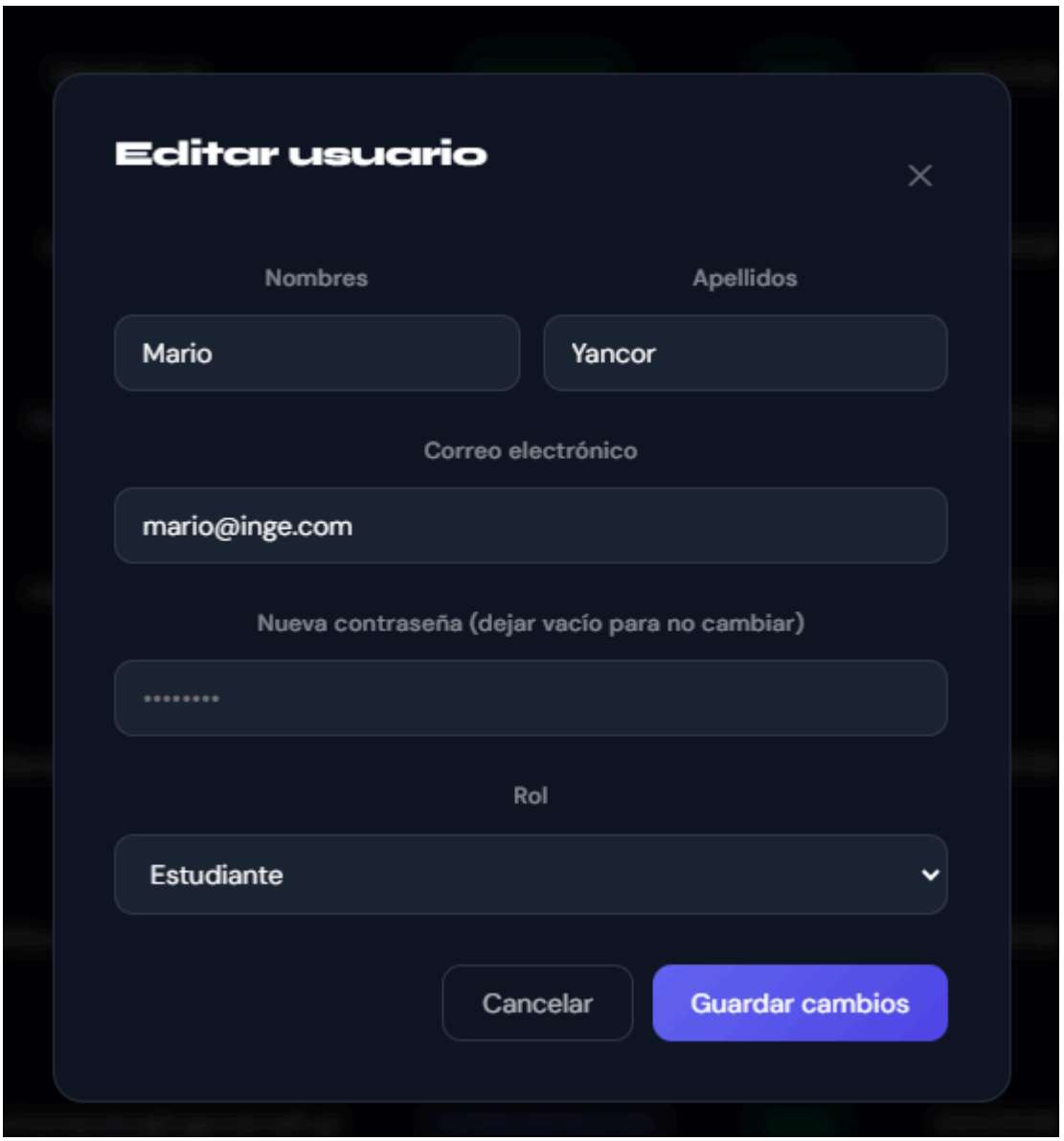
Ingresar al menú Usuarios.

Usar la barra de búsqueda o los filtros si se necesita localizar una cuenta específica.

Presionar Nuevo usuario para registrar una cuenta desde administración.

Usar las acciones Editar, Estado o Eliminar según corresponda.

Editar usuario



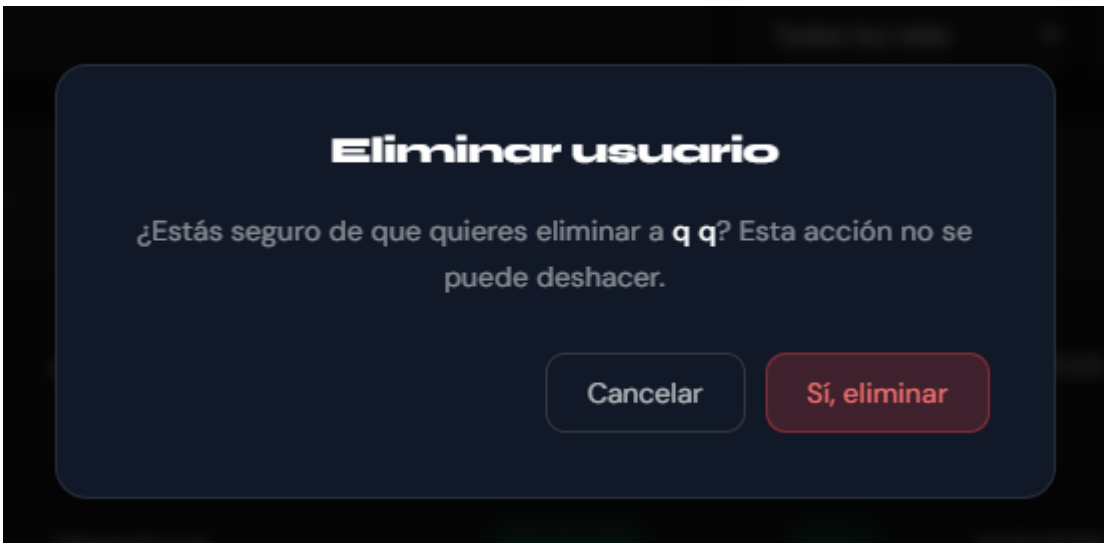
Al seleccionar Editar se abre un formulario modal donde el administrador puede modificar nombres, apellidos, correo, contraseña y rol. Si no se desea cambiar la contraseña, el campo puede quedar vacío.

Modificar los datos necesarios.

Seleccionar el rol correcto.

Presionar Guardar cambios para actualizar el registro.

Eliminar usuario



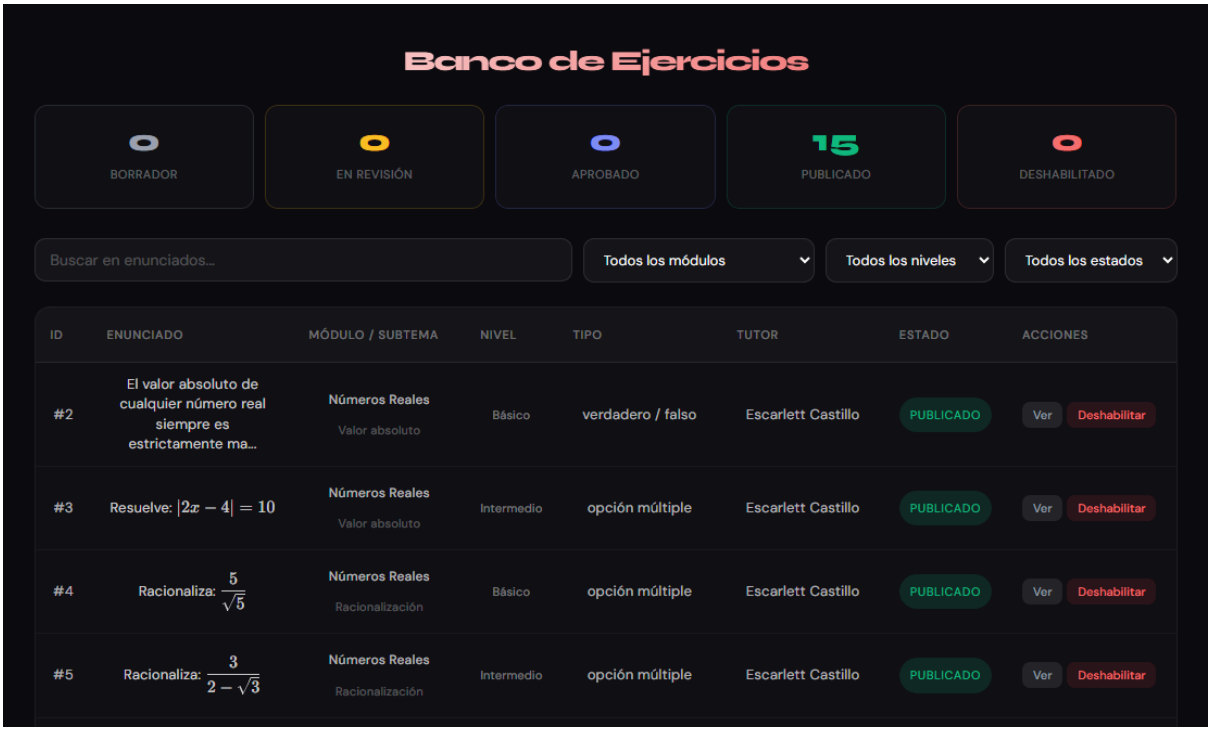
Antes de eliminar un usuario, el sistema muestra una confirmación para evitar borrar cuentas por error. Esta acción debe realizarse únicamente cuando el registro ya no sea necesario.

Revisar que el usuario seleccionado sea el correcto.

Presionar Sí, eliminar para confirmar.

Presionar Cancelar si no se desea continuar.

Banco de ejercicios



El banco de ejercicios permite al administrador revisar los ejercicios registrados en el sistema, filtrarlos por módulo, nivel y estado, y ejecutar acciones administrativas como publicar o deshabilitar contenido.

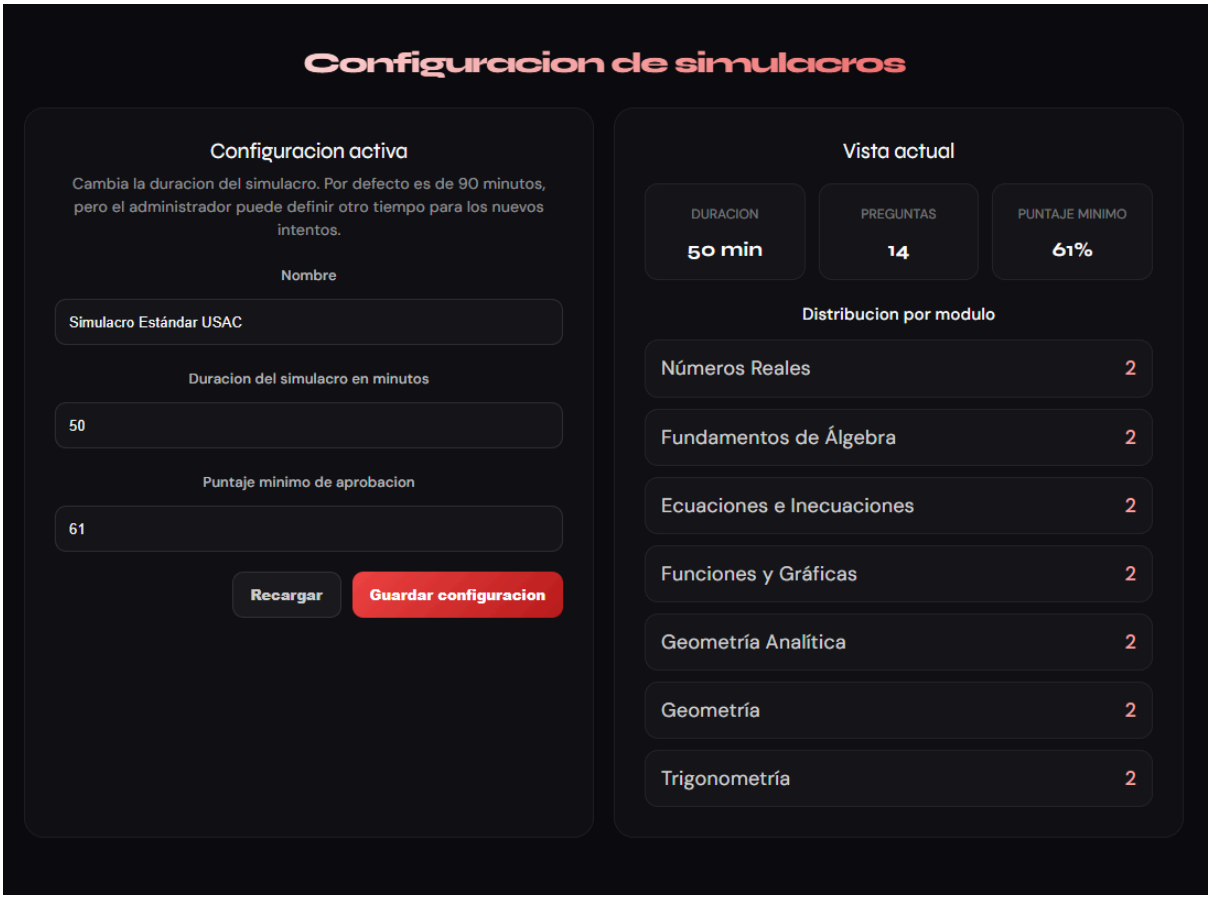
Ingresar a Banco de Ejercicios.

Aplicar filtros por módulo, nivel o estado.

Revisar los datos del ejercicio.

Publicar o deshabilitar según el flujo de aprobación.

Configuración de simulacros



Esta pantalla permite al administrador definir la configuración activa del simulacro. La duración por defecto es de 90 minutos, pero puede modificarse según las necesidades del proyecto. También se muestra la distribución de preguntas por módulo.

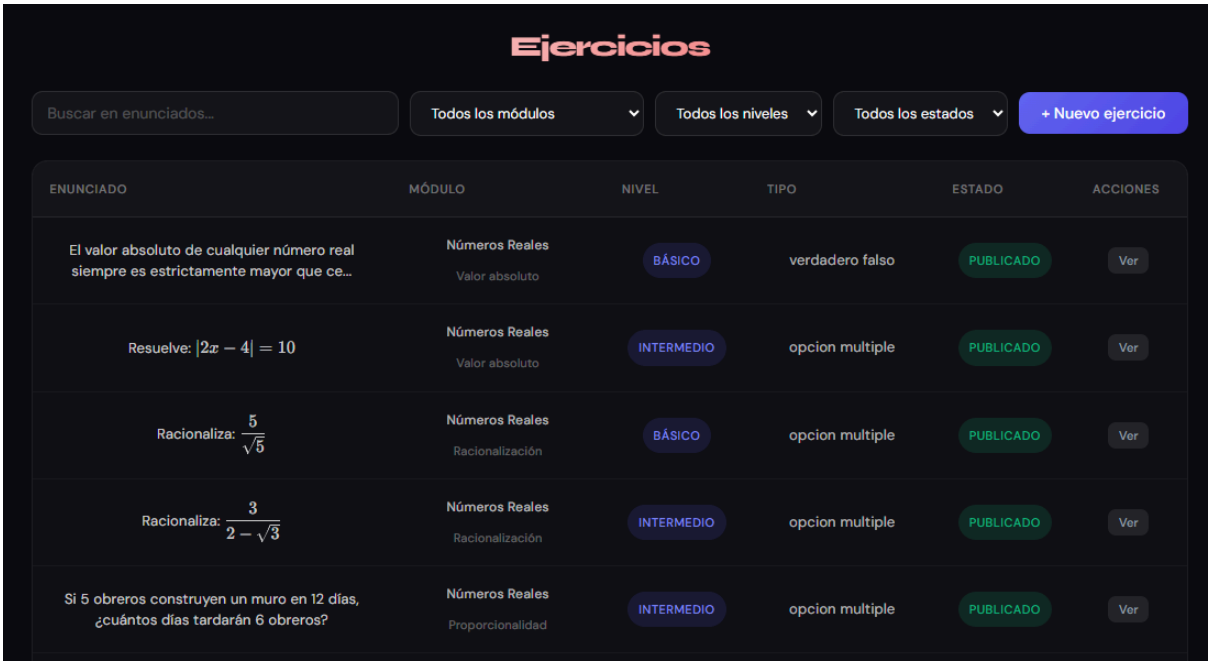
Ingresar a la pestaña Simulacros.

Modificar el nombre, duración en minutos o puntaje mínimo.

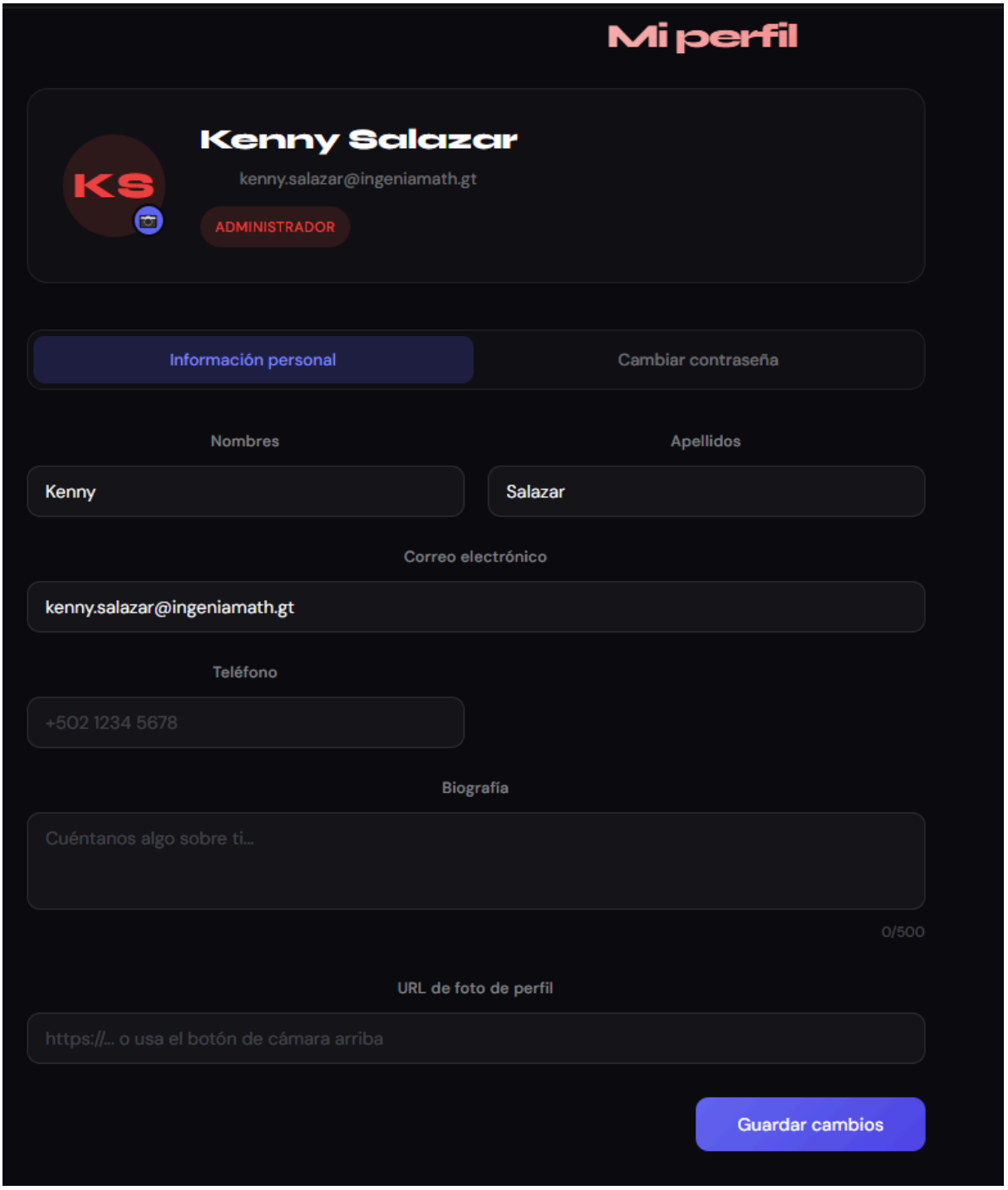
Revisar la vista actual de la configuración.

Presionar Guardar configuración.

El panel de revisión muestra los ejercicios pendientes de evaluación. Si no existen elementos pendientes, se presenta un mensaje indicando que no hay ejercicios para revisar.



Desde el listado se puede abrir el detalle del ejercicio, revisar su enunciado, opciones, respuesta correcta y solución. Con base en la revisión, el revisor aprueba o rechaza el contenido.



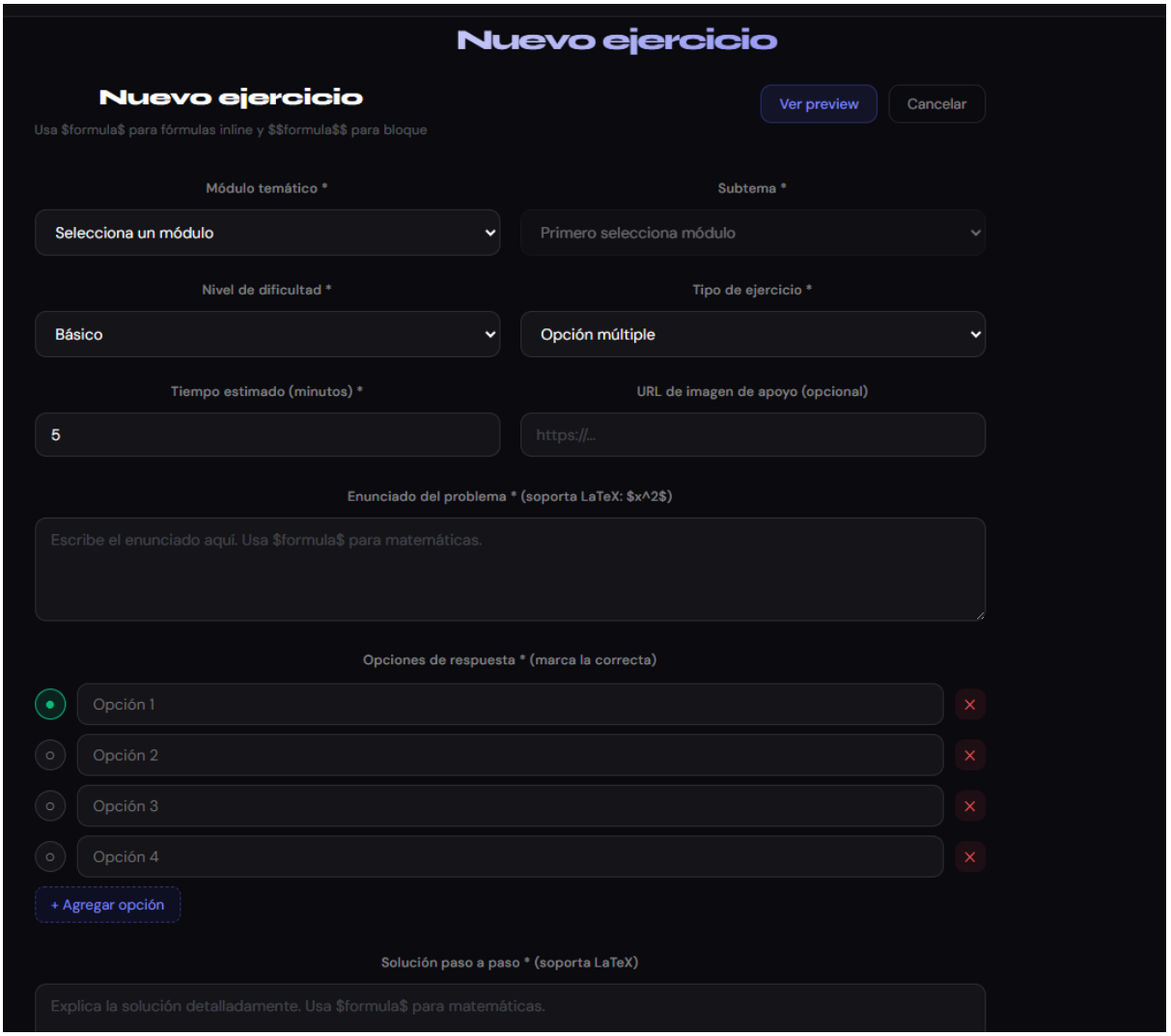
Rol Tutor

El tutor se encarga de crear, editar y enviar ejercicios a revisión. No publica directamente los ejercicios, ya que estos pasan por el flujo de validación.

Perfil del usuario

Desde Mi perfil el usuario puede actualizar información personal como nombre, apellido, correo, teléfono, biografía y foto de perfil. También puede cambiar su contraseña desde la pestaña correspondiente.

Panel de ejercicios del tutor



En este formulario el tutor registra un nuevo ejercicio. Debe seleccionar módulo, subtema, nivel de dificultad, tipo de ejercicio, tiempo estimado, enunciado, opciones, respuesta correcta y solución paso a paso.

Seleccionar módulo y subtema.

Elegir el nivel de dificultad y tipo de ejercicio.

Escribir el enunciado usando expresiones matemáticas cuando sea necesario.

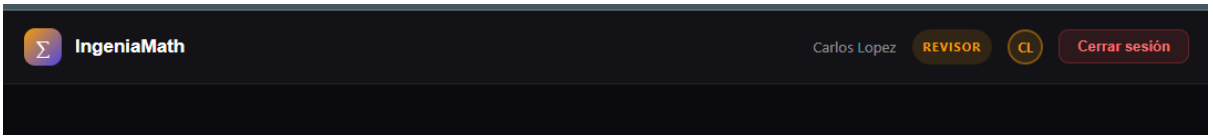
Agregar opciones y marcar la respuesta correcta.

Completar la solución paso a paso.

Guardar el ejercicio o enviarlo a revisión.

Rol Revisor

El revisor valida la calidad del contenido antes de que los ejercicios puedan ser publicados. Puede aprobar o rechazar ejercicios enviados por los tutores.



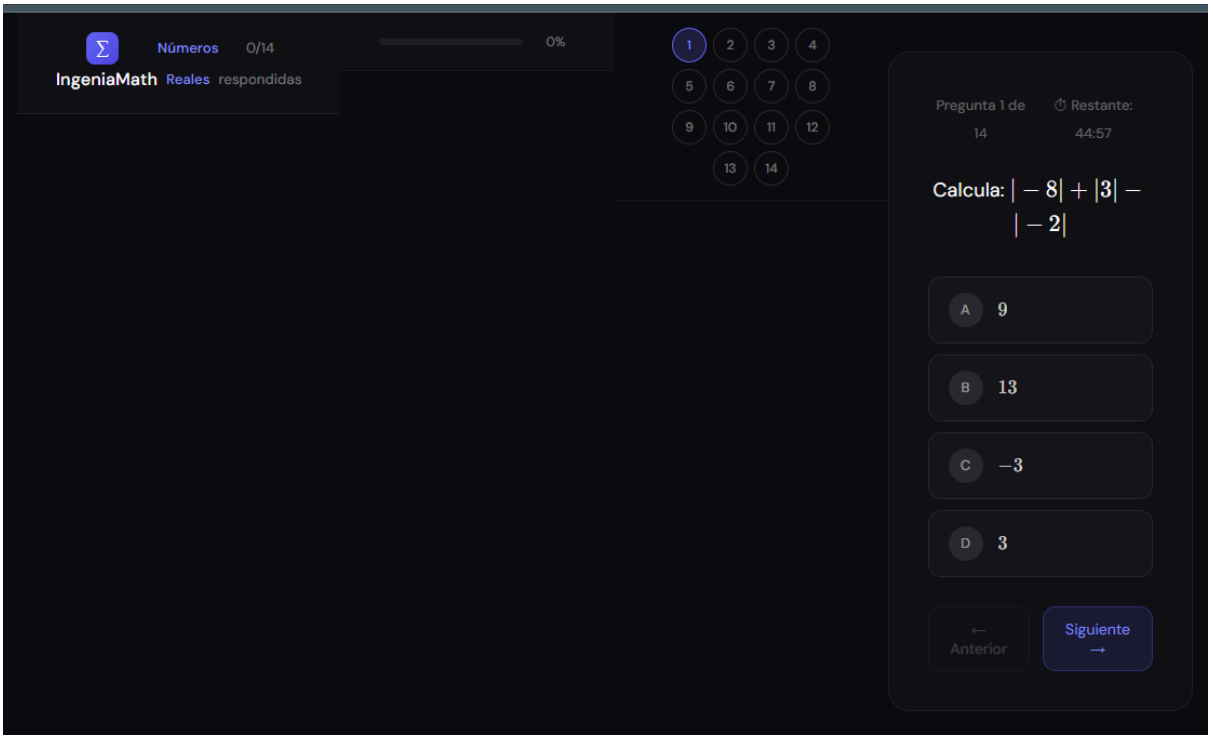
El panel de revisión muestra los ejercicios pendientes de evaluación. Si no existen elementos pendientes, se presenta un mensaje indicando que no hay ejercicios para revisar.

Listado de ejercicios para revisión

Rol Estudiante

El estudiante es el usuario principal de la plataforma. Puede realizar diagnóstico inicial, consultar su ruta de aprendizaje, generar plan semanal, practicar ejercicios, guardar ejercicios y realizar simulacros.

Inicio del diagnóstico inicial



Antes de comenzar, el estudiante debe realizar un diagnóstico inicial. Esta evaluación mide el nivel actual en los 7 módulos temáticos y sirve para generar una ruta personalizada.

Leer las instrucciones del diagnóstico.

Presionar Comenzar diagnóstico.

Responder cada pregunta con honestidad para obtener una ruta adecuada.

Pregunta del diagnóstico

Durante el diagnóstico se muestra una pregunta a la vez con sus posibles respuestas. El estudiante selecciona una opción y avanza a la siguiente pregunta.

Resultados del diagnóstico

28.57%

Puntaje global

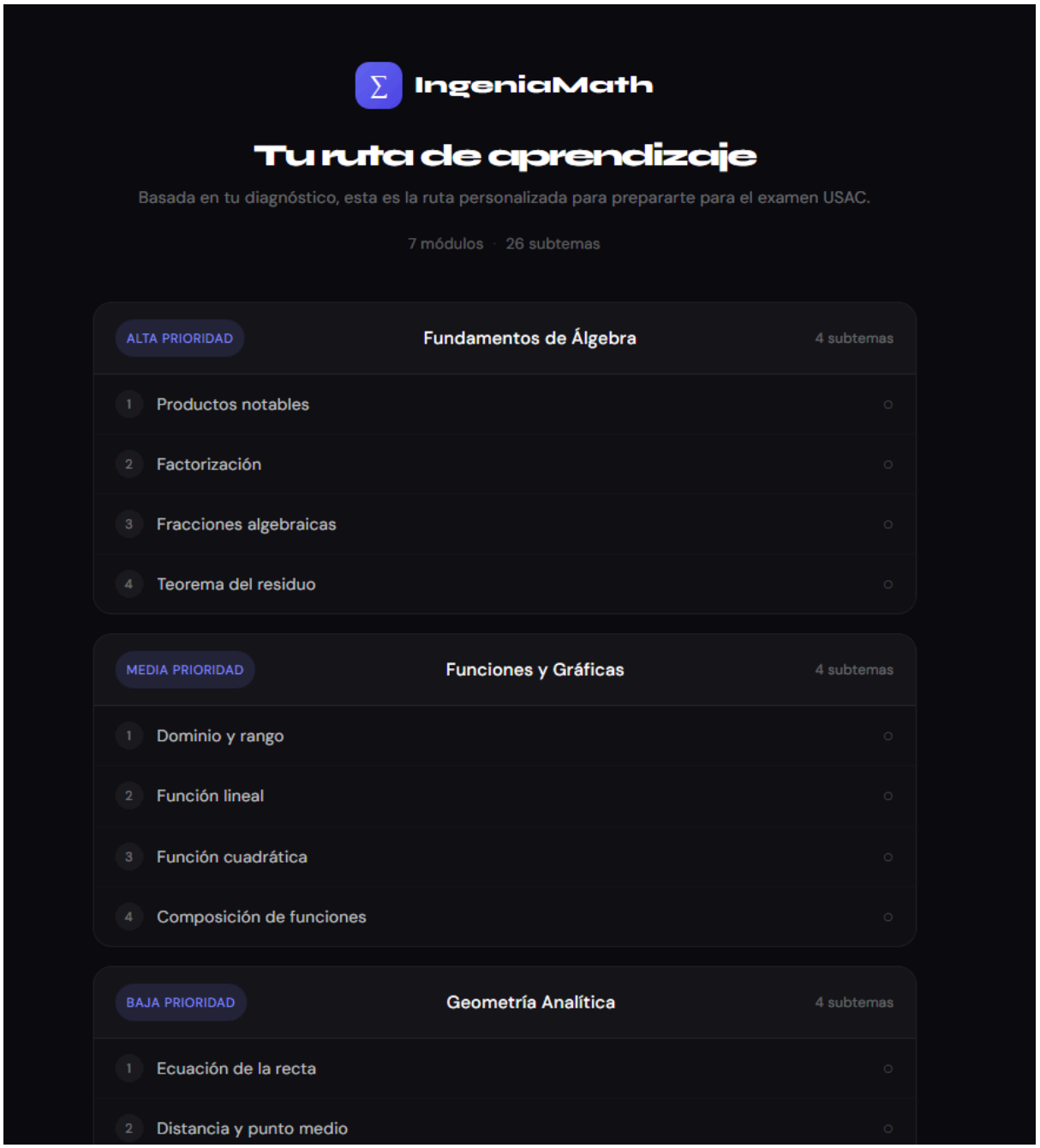
1	2	4
Dominados	En desarrollo	Deficientes

Números Reales	EN DESARROLLO	50%
Fundamentos de Álgebra	DEFICIENTE	0%
Ecuaciones e Inecuaciones	DOMINADO	100%
Funciones y Gráficas	DEFICIENTE	0%
Geometría Analítica	DEFICIENTE	0%
Geometría	EN DESARROLLO	50%
Trigonometría	DEFICIENTE	0%

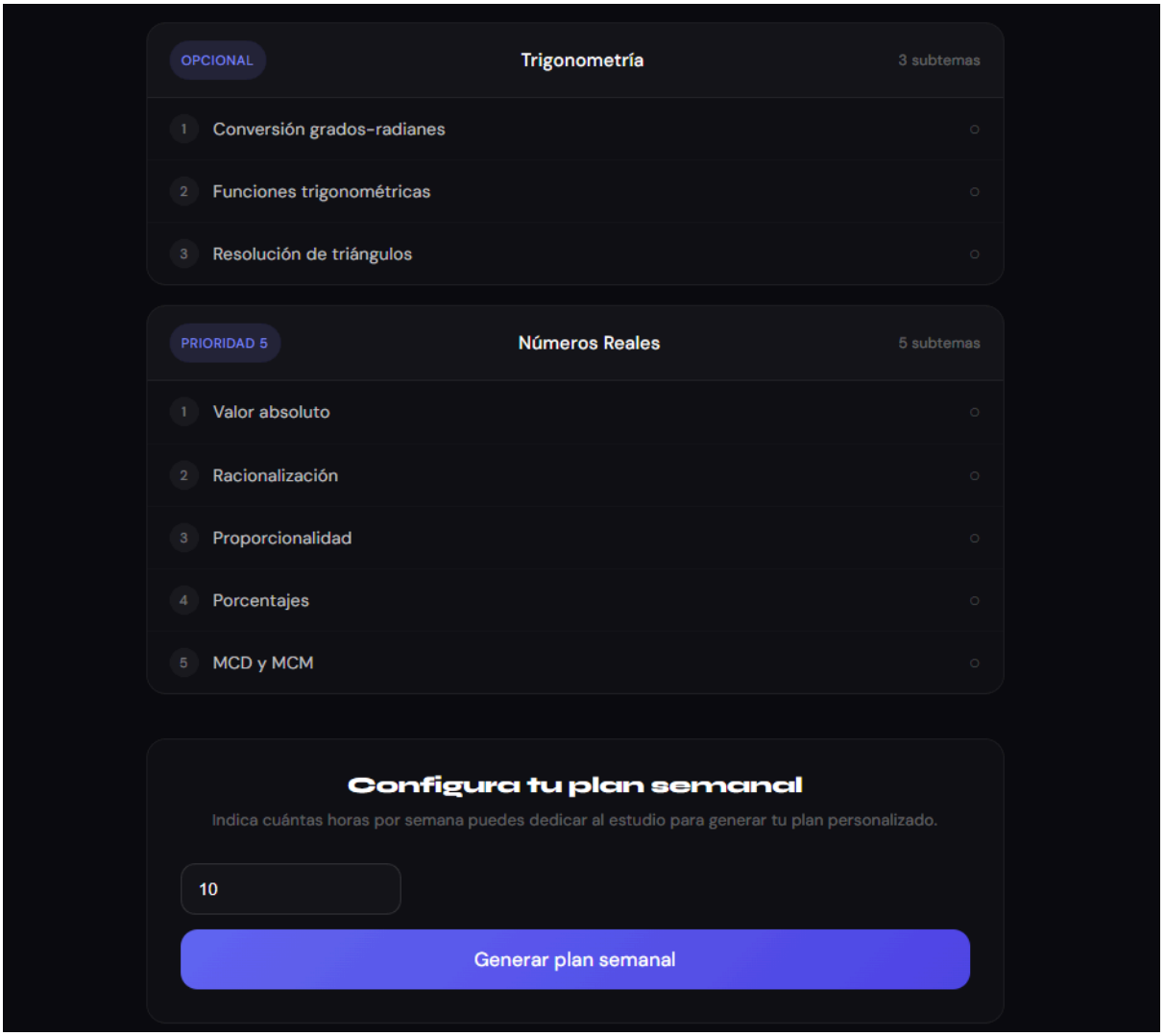
Ver mi ruta de aprendizaje →

Al finalizar el diagnóstico, el sistema muestra el puntaje global y la clasificación por módulo. Cada módulo se clasifica como Dominado, En desarrollo o Deficiente.

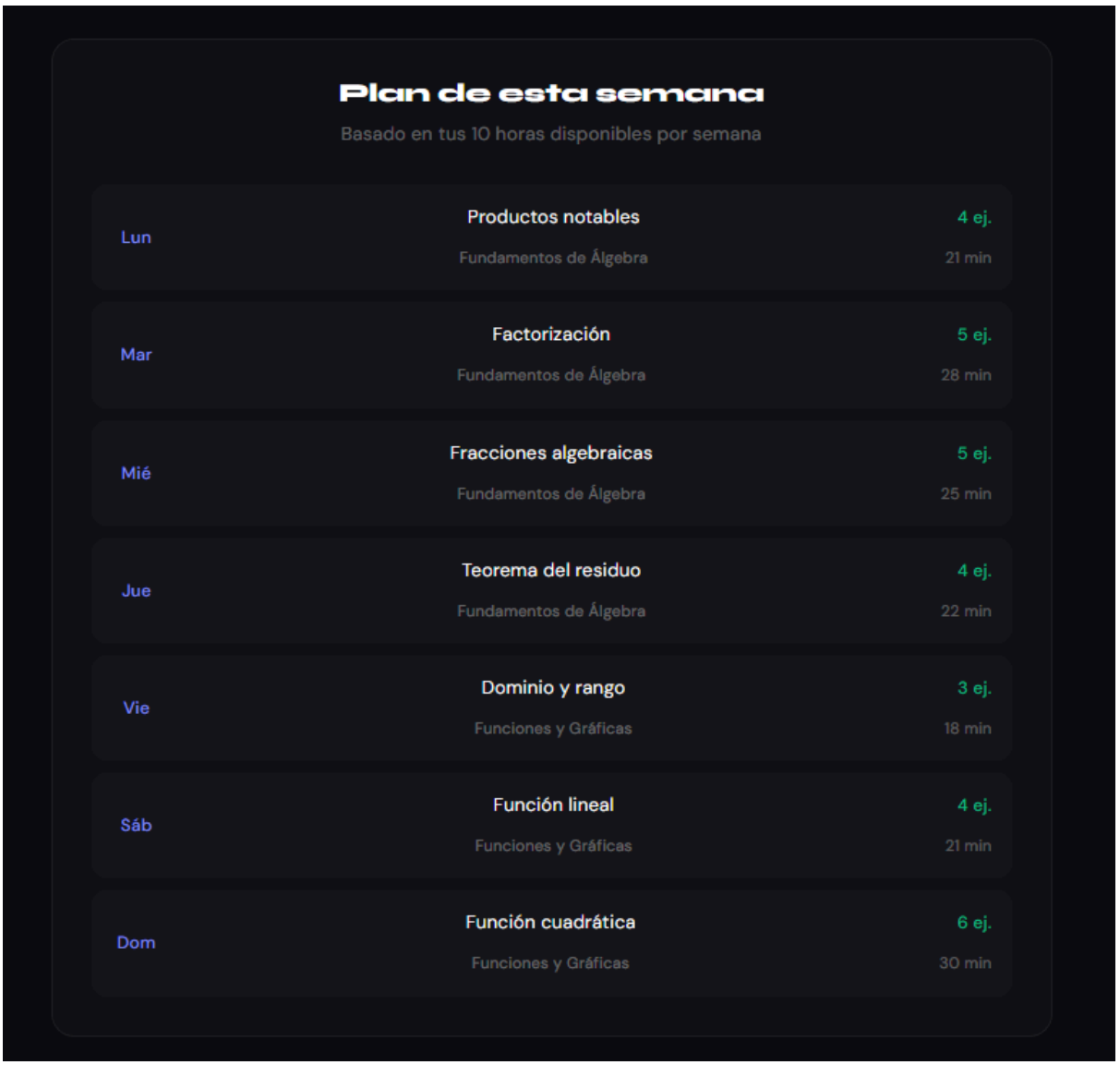
Ruta de aprendizaje



La ruta de aprendizaje ordena los módulos y subtemas según las debilidades detectadas en el diagnóstico. Los temas deficientes aparecen primero para reforzar las áreas más importantes.



El estudiante puede ingresar las horas disponibles por semana. Con ese dato, el sistema genera un plan con temas, ejercicios recomendados y tiempo estimado por día.



El plan semanal distribuye los subtemas por día. Cada fila indica el tema asignado, el módulo al que pertenece, la cantidad de ejercicios recomendados y el tiempo estimado.

El dashboard del estudiante resume su avance: diagnóstico inicial, ruta de aprendizaje, plan semanal, práctica, simulacros y accesos rápidos a las funciones principales.

Panel del estudiante

Aqui puedes ver tu progreso, tu ruta de aprendizaje y tu plan semanal.

D Diagnóstico inicial

Tu nivel por módulo

Fundamentos de Álgebra	EN RUTA
Funciones y Gráficas	EN RUTA
Geometría Analítica	EN RUTA
Ecuaciones e Inecuaciones	EN RUTA
Geometría	EN RUTA
Trigonometría	EN RUTA
Números Reales	EN RUTA

Ver resultados completos

R Ruta de aprendizaje

Personalizada para ti

7	26	26
MÓDULOS	SUBTEMAS	PENDIENTES

SIGUIENTE A ESTUDIAR

Productos notables

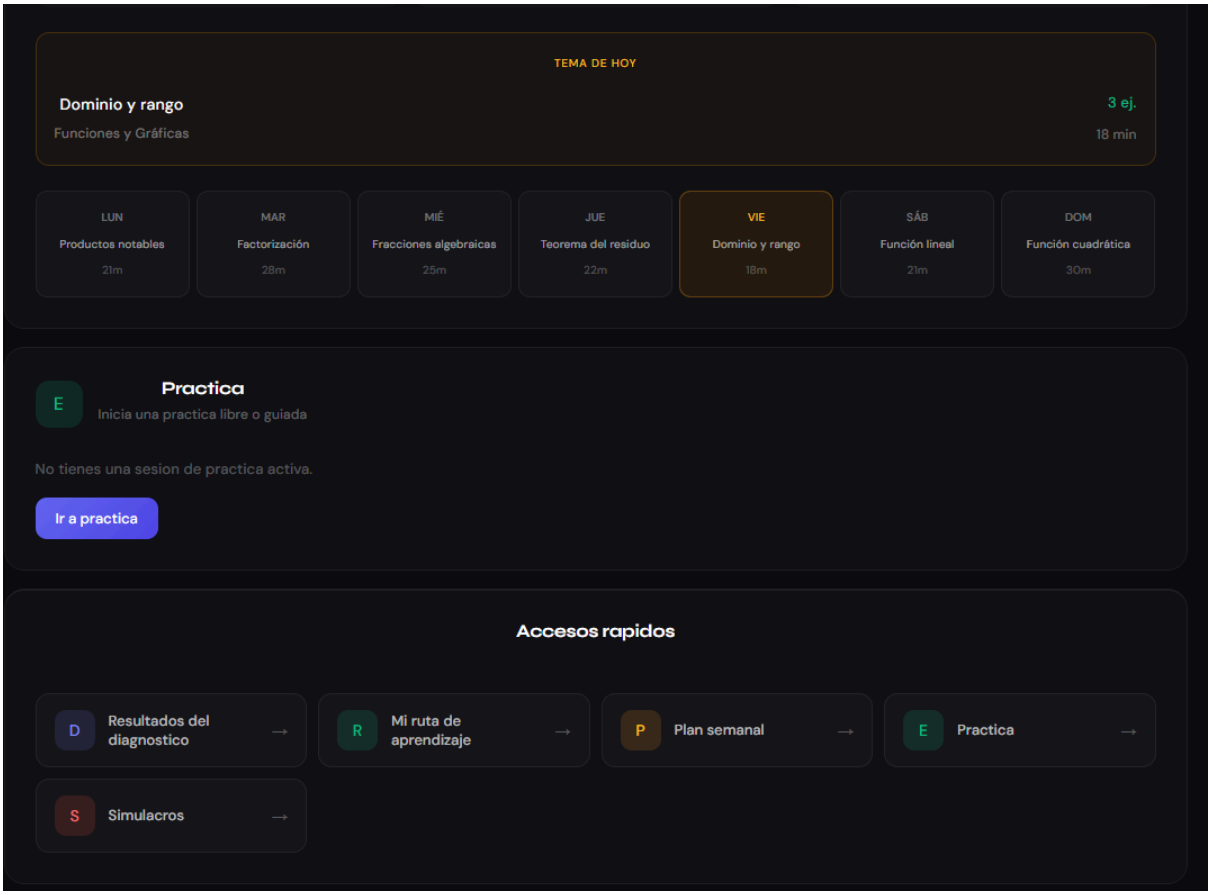
Fundamentos de Álgebra

Ver ruta completa

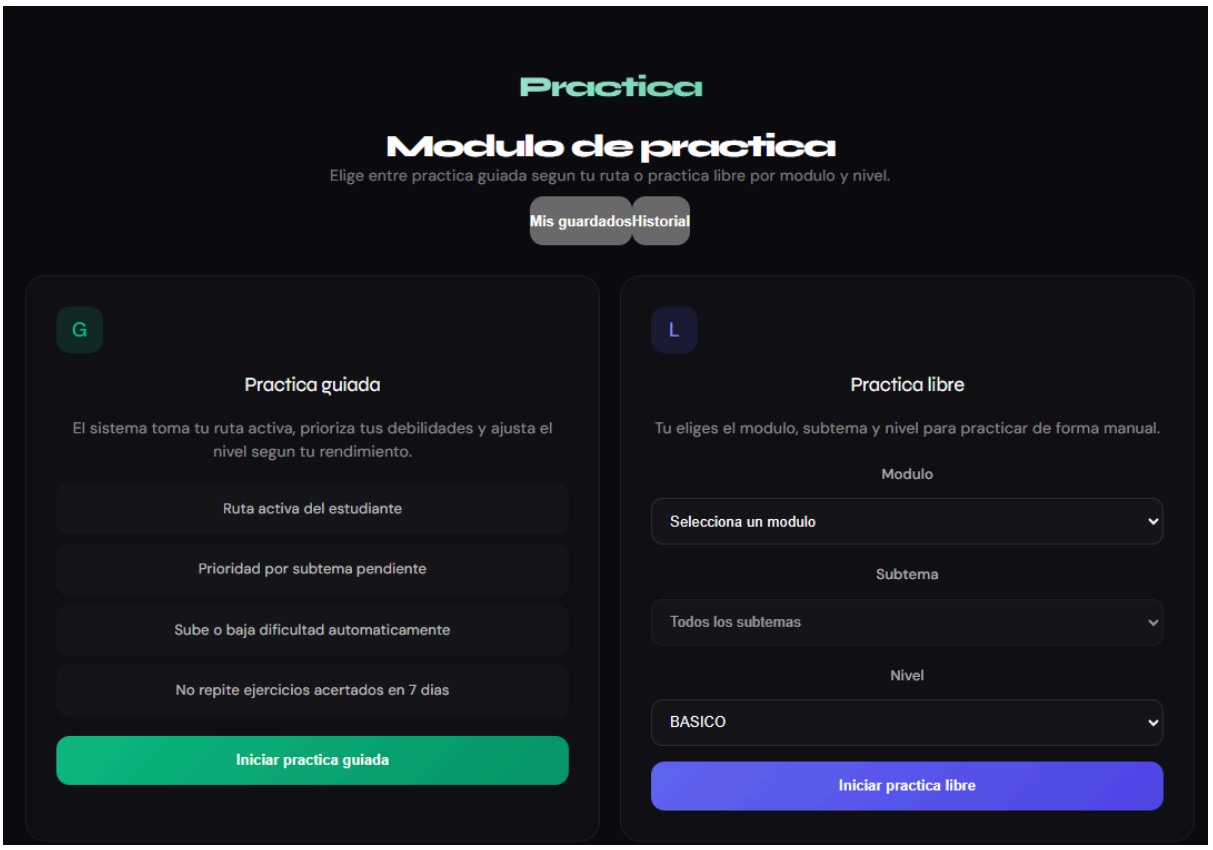
P Plan de estudio semanal

10 horas disponibles por semana

10h	31	165
POR SEMANA	EJERCICIOS	MINUTOS



Selección de modo de práctica



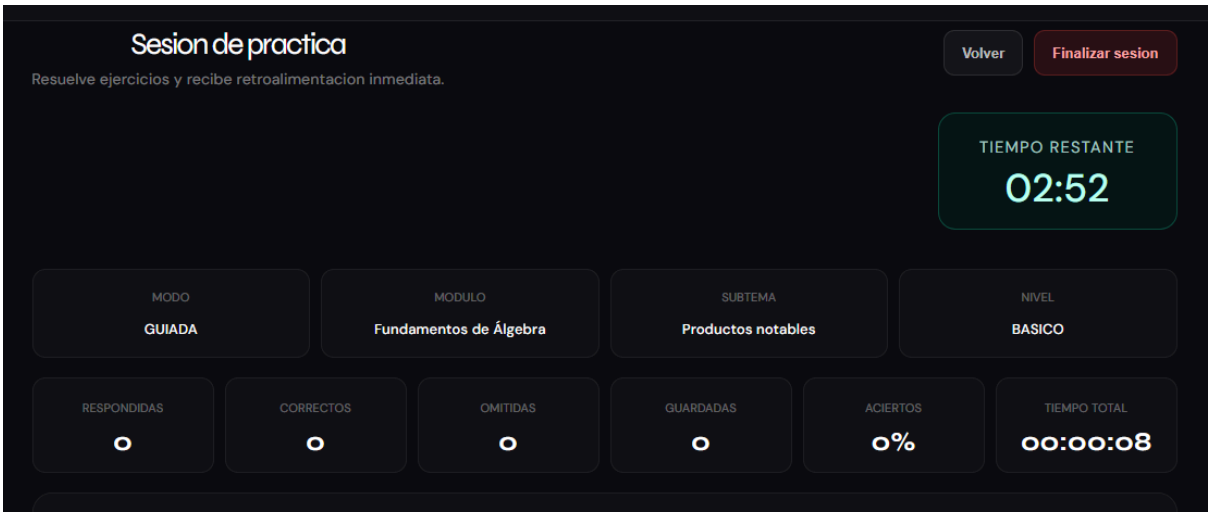
La pantalla de práctica muestra dos opciones: práctica guiada y práctica libre. En la guiada el sistema selecciona ejercicios automáticamente; en la libre el estudiante decide qué módulo, subtema y nivel quiere practicar.

Presionar Iniciar práctica guiada si se desea seguir la ruta recomendada.

Seleccionar módulo, subtema y nivel si se desea iniciar práctica libre.

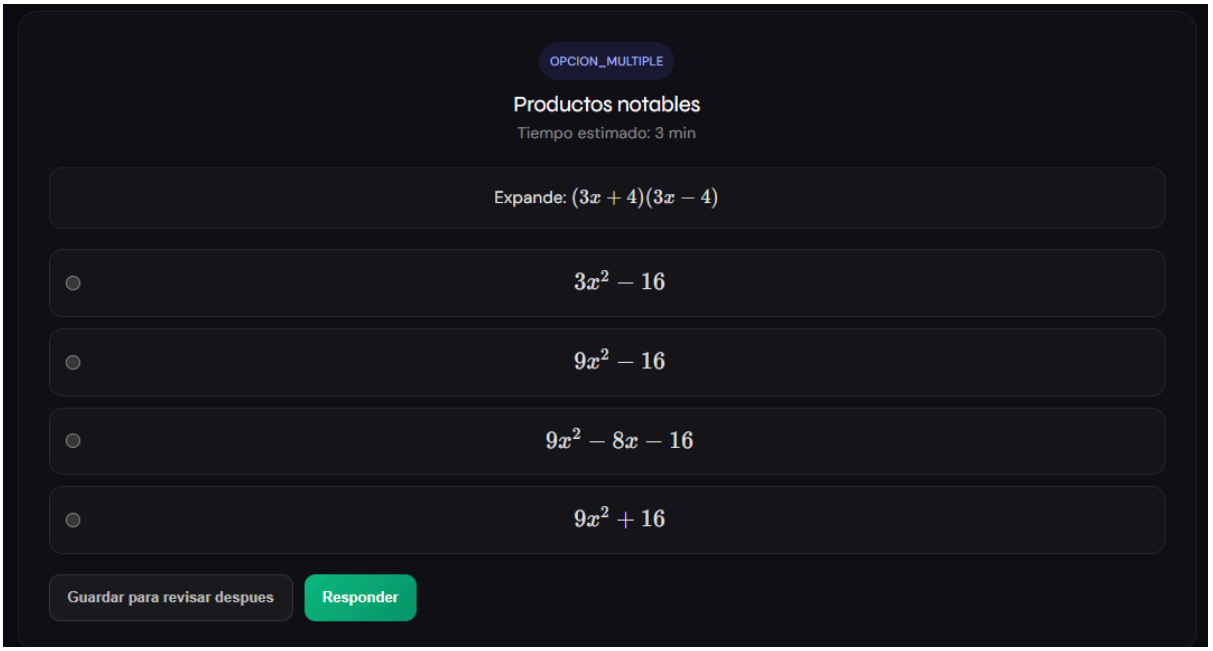
Presionar Iniciar práctica libre.

Sesión de práctica



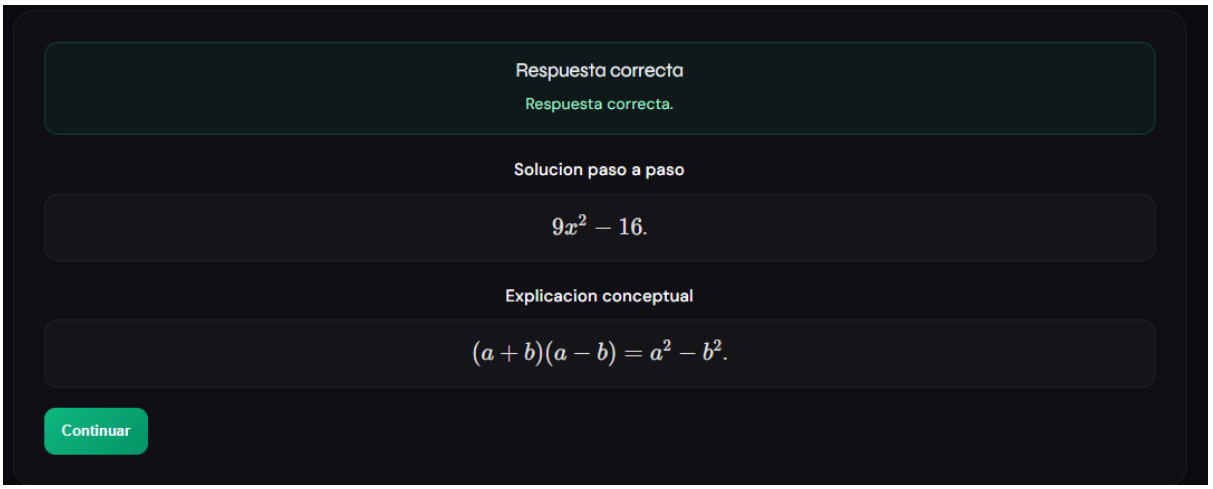
Durante la sesión se muestra el tiempo restante, el modo, módulo, subtema, nivel y estadísticas de avance. El estudiante puede responder, omitir, guardar para después o finalizar la sesión.

Pregunta dentro de la práctica

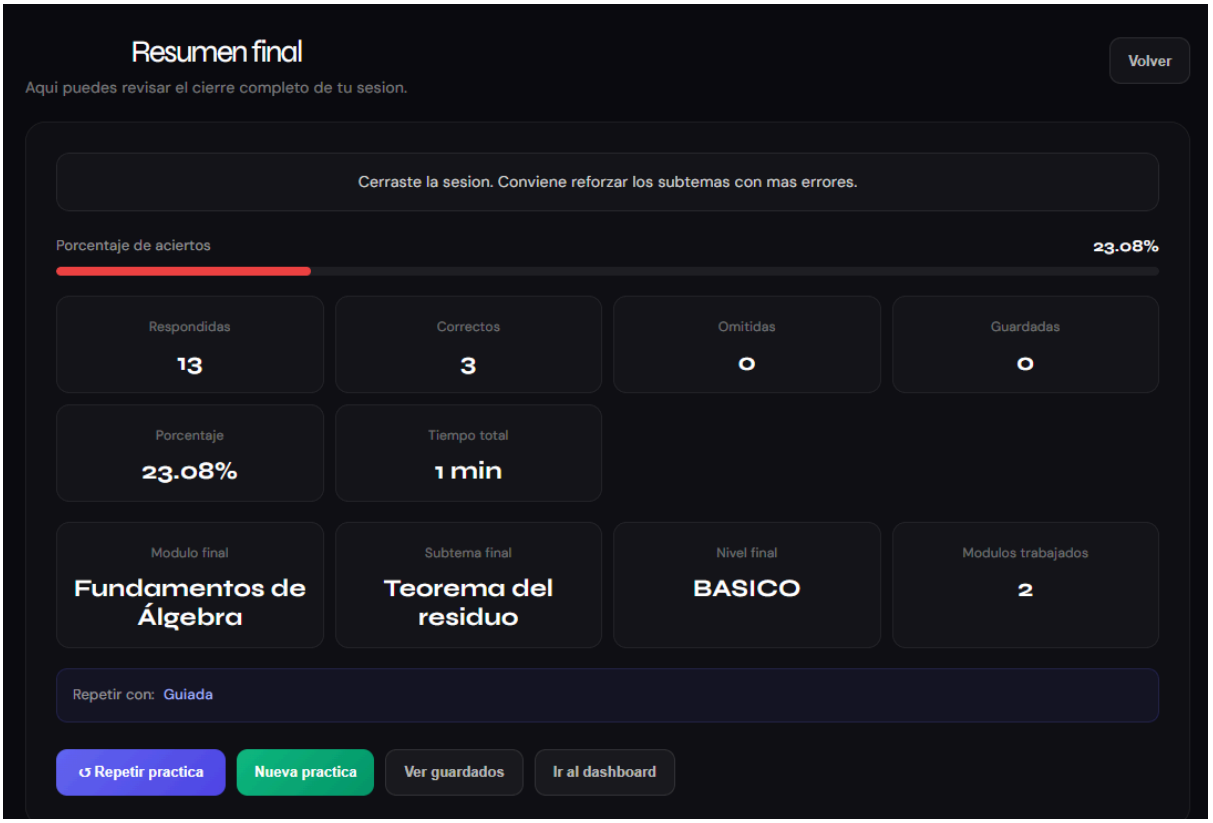


La pregunta de práctica muestra el enunciado, las opciones de respuesta y los botones de acción. Las expresiones matemáticas se renderizan para facilitar la lectura.

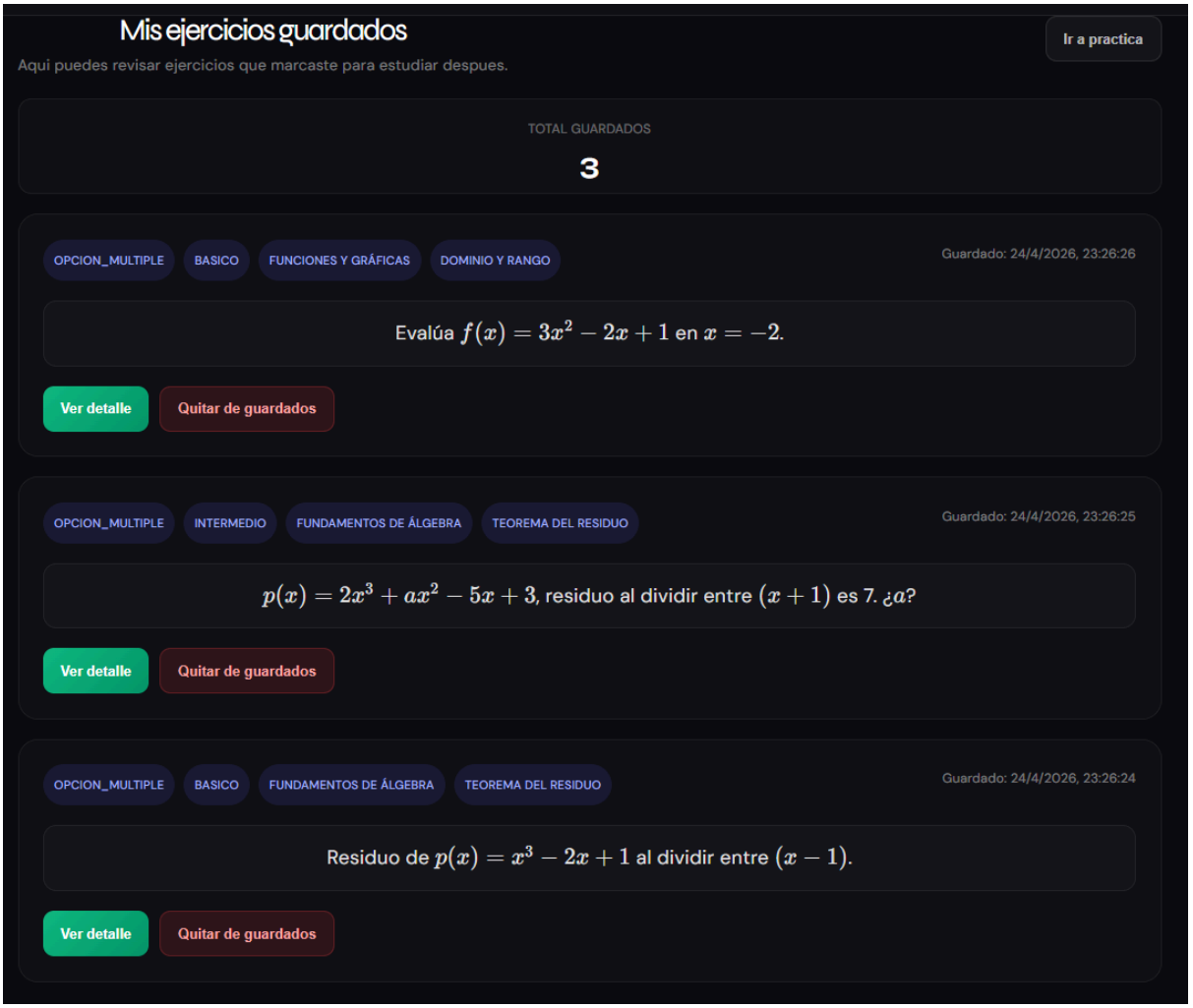
Retroalimentación inmediata



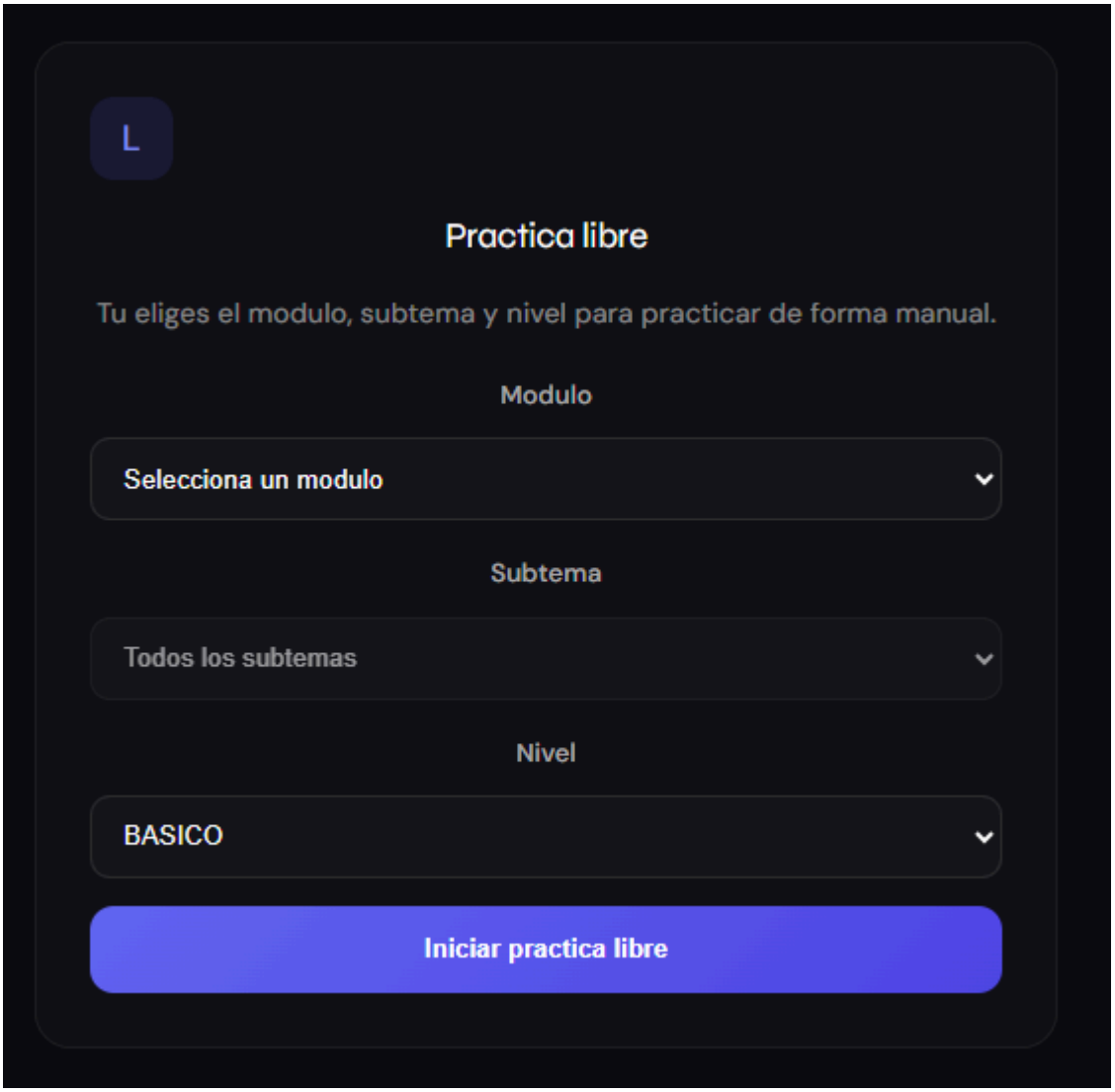
Después de responder, el sistema indica si la respuesta fue correcta o incorrecta. Si el estudiante falla, se muestra la solución paso a paso y la explicación conceptual.



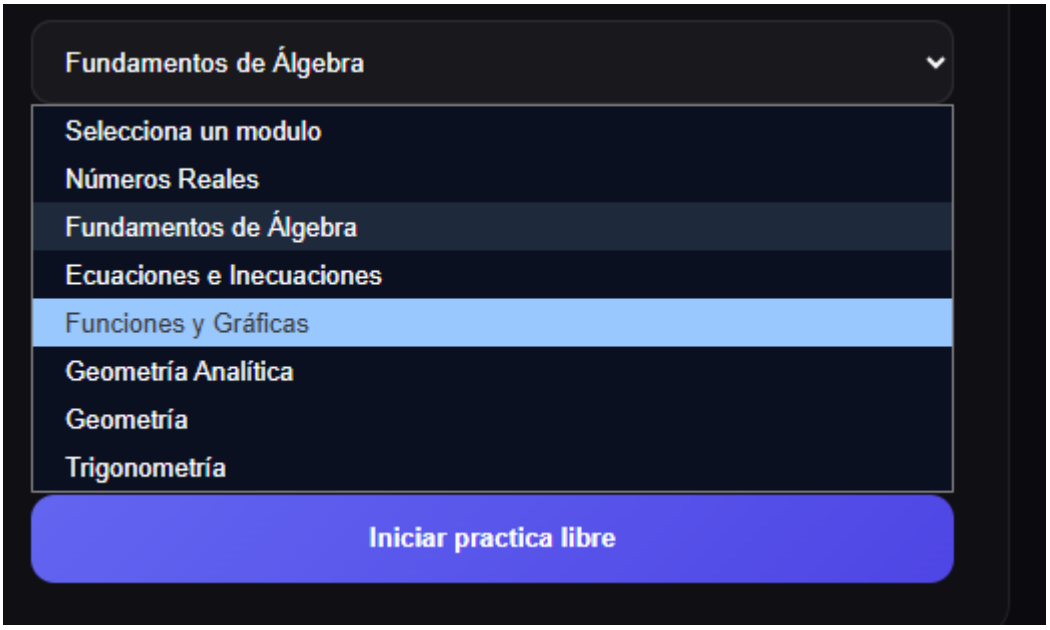
Al finalizar la práctica se presenta el resumen: porcentaje de aciertos, total de ejercicios, respuestas correctas, incorrectas, tiempo utilizado, módulo trabajado, subtema, nivel y motivos de finalización. También se puede iniciar una nueva práctica o regresar al dashboard.



Esta pantalla muestra los ejercicios que el estudiante marcó para revisar después. Cada tarjeta incluye el módulo, nivel, subtema, fecha de guardado y opciones para ver detalle o quitar de guardados.



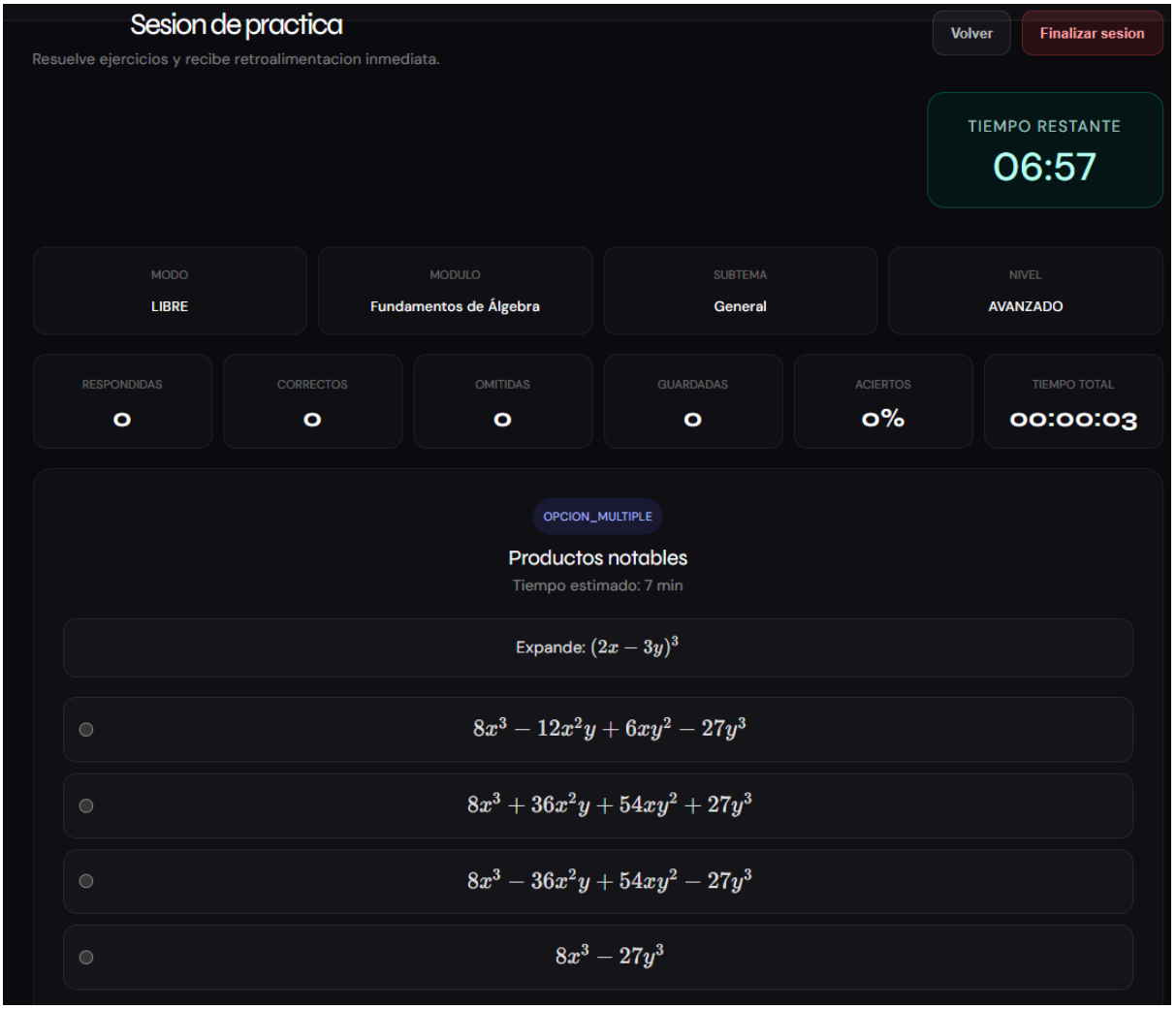
En práctica libre el estudiante selecciona módulo, subtema y nivel de dificultad. Esta opción es útil cuando quiere reforzar un tema específico.



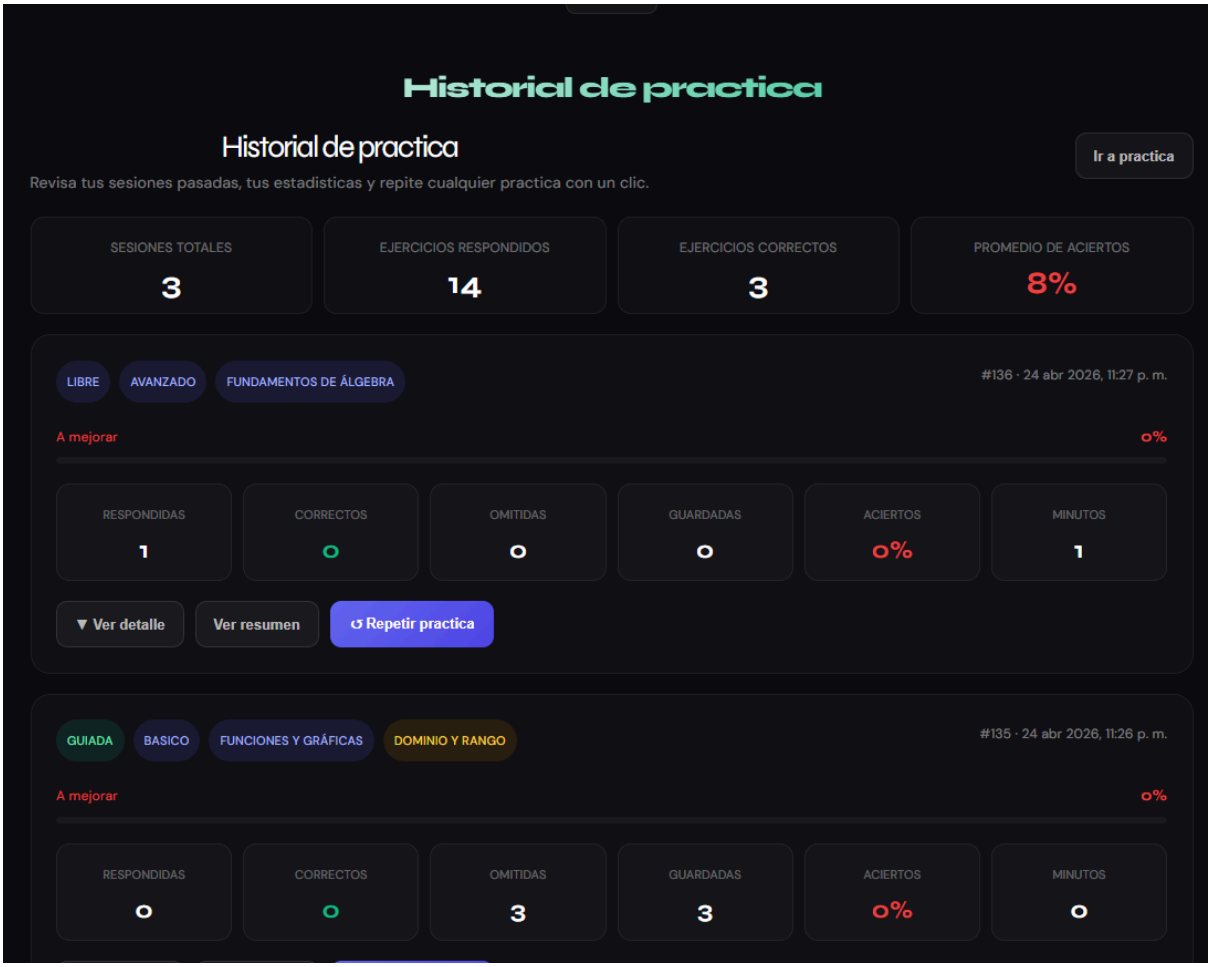
El selector muestra los módulos disponibles: Números Reales, Fundamentos de Álgebra, Ecuaciones e Inecuaciones, Funciones y Gráficas, Geometría Analítica, Geometría y Trigonometría.

Simulacros de examen

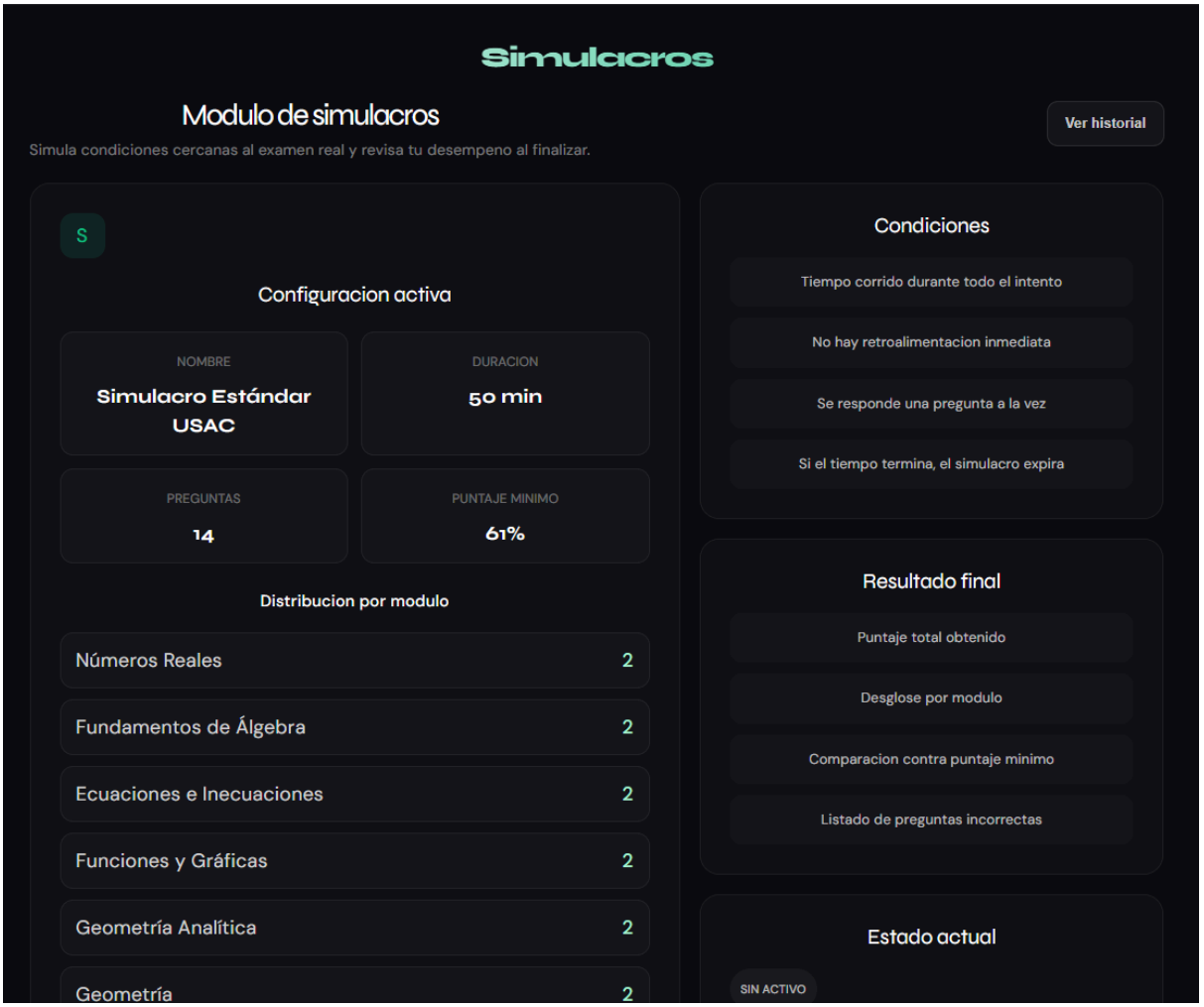
El módulo de simulacros permite practicar bajo condiciones similares al examen. La duración por defecto es de 90 minutos, aunque el administrador puede modificar la configuración activa. Una vez iniciado, el simulacro no cuenta con opción de pausa.



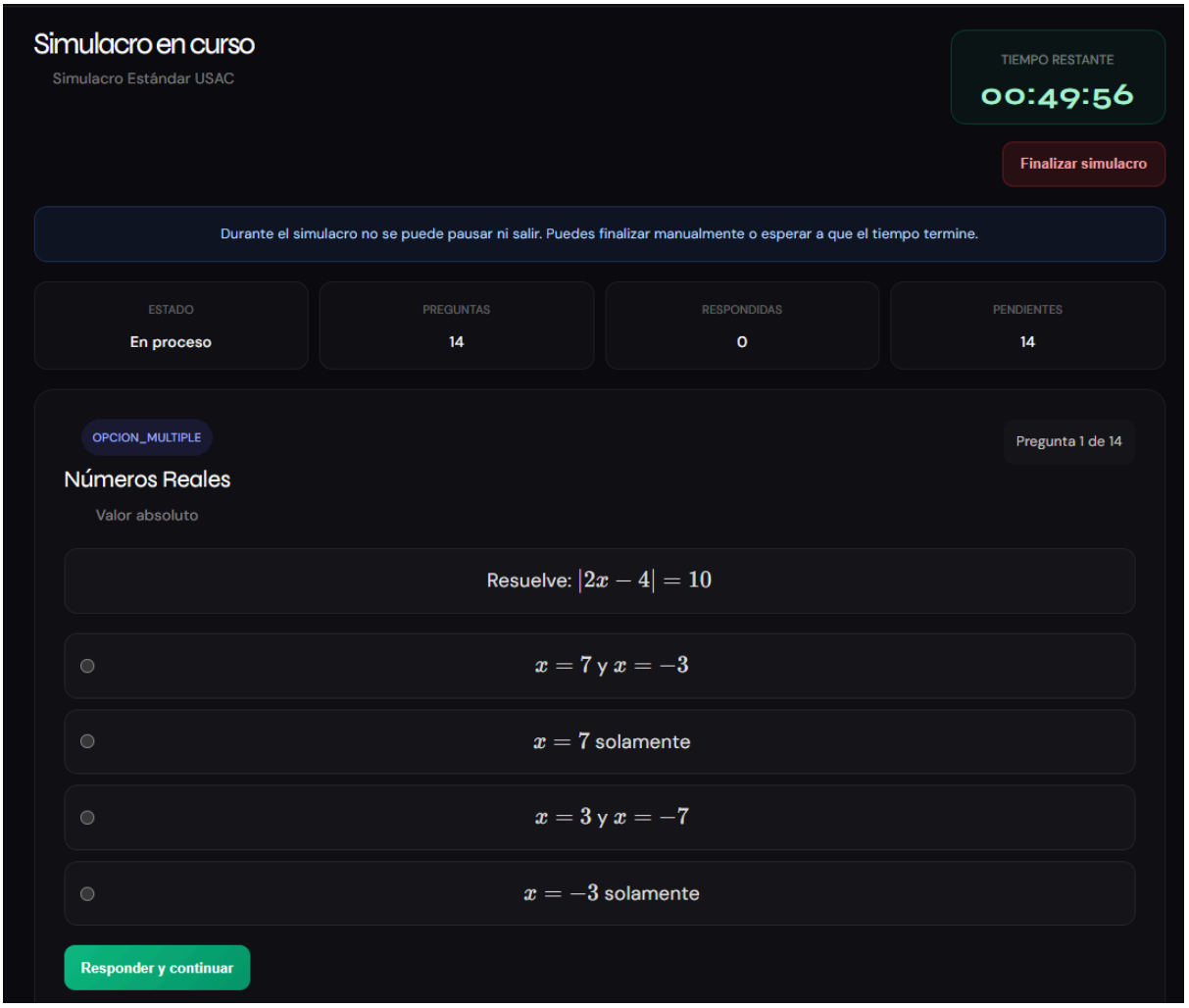
En esta pantalla el estudiante puede iniciar un nuevo simulacro o revisar su historial. También se muestra la configuración activa, como duración, cantidad de preguntas y puntaje mínimo de aprobación.



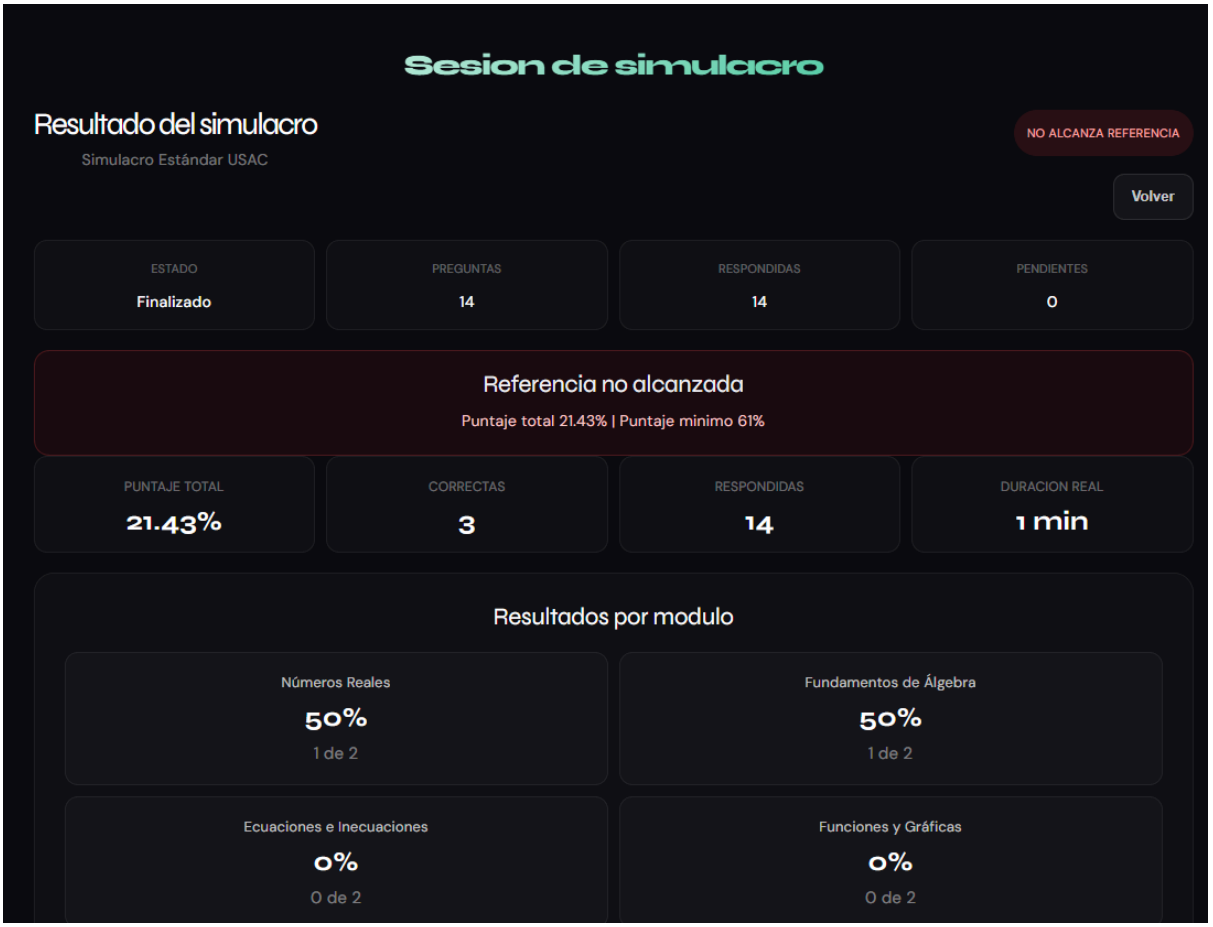
Durante el simulacro se muestra el cronómetro y las preguntas seleccionadas del banco. El estudiante debe responder antes de que el tiempo termine.



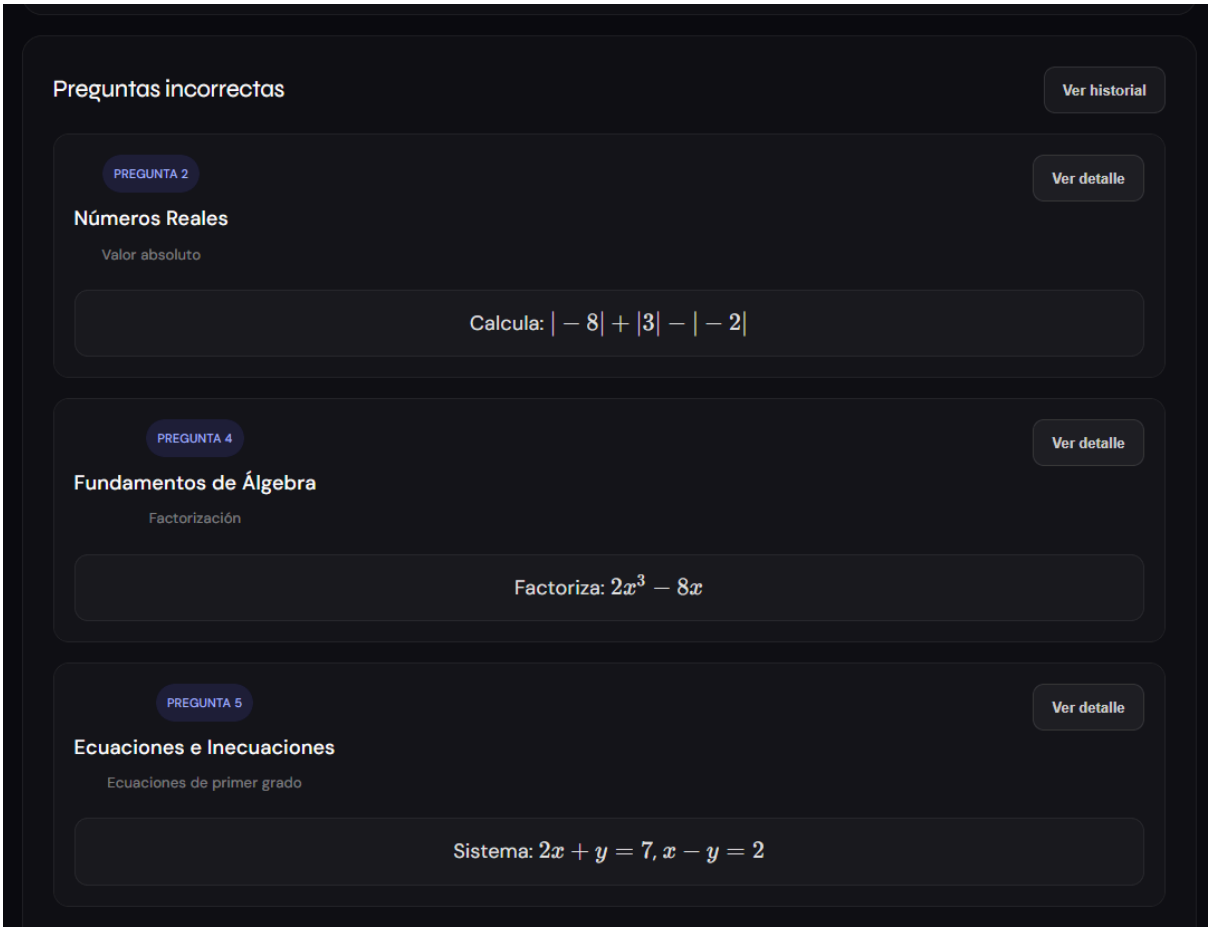
El estudiante selecciona una respuesta por pregunta. A diferencia de la práctica, el simulacro está diseñado para evaluar, por lo que no muestra retroalimentación inmediata durante la sesión.



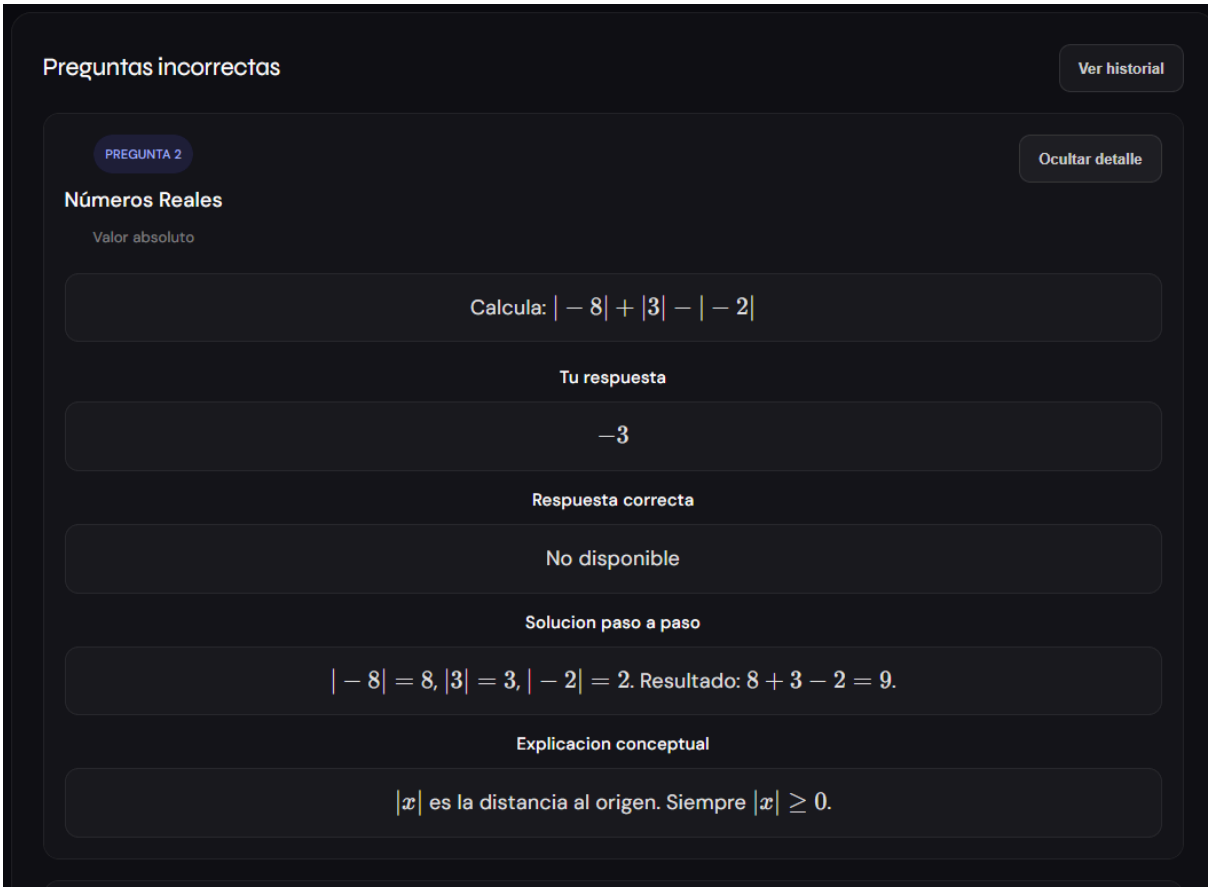
Cuando el estudiante termina o se agota el tiempo, el sistema calcula el puntaje total y registra el resultado.



La pantalla de resultados muestra puntaje total, aprobación de referencia, desglose por módulo y preguntas incorrectas con solución.



El historial permite revisar intentos anteriores y comparar la evolución del puntaje en el tiempo.



El detalle permite consultar preguntas trabajadas, respuestas incorrectas y soluciones para reforzar los temas con mayor dificultad.

Perfil y cierre de sesión

Todos los roles pueden acceder a Mi perfil desde la barra superior. En esta sección se puede actualizar información personal, foto de perfil y contraseña. Para finalizar el uso del sistema se debe presionar Cerrar sesión, lo cual invalida la sesión actual del usuario.

Recomendaciones de uso

- El estudiante debe responder el diagnóstico con honestidad para obtener una ruta de aprendizaje correcta.
- Se recomienda utilizar la práctica guiada cuando el objetivo sea mejorar debilidades detectadas por el sistema.
- La práctica libre es útil para estudiar un módulo específico antes de un examen o simulacro.
- Los ejercicios guardados deben revisarse periódicamente para reforzar los errores frecuentes.
- El administrador debe revisar la configuración de simulacros antes de una demostración o entrega.
- Los tutores deben enviar los ejercicios a revisión para completar el flujo del banco de ejercicios.

- Los revisores deben validar enunciado, respuesta correcta, solución paso a paso y explicación conceptual antes de aprobar.